

Gestão de Projetos de Engenharia

Solução analítica para portfólio, prazo, custos, recursos, riscos e mudanças

36	Projetos
572	Atividades
200	Riscos
2.578	Apontamentos

Contexto do negócio

A Nexum Engenharia Industrial administra um portfólio crescente de projetos de produto, automação, processos, compliance, ferramental e digitalização. Dados dispersos dificultam uma leitura diária da saúde do portfólio e atrasam decisões corretivas.

Objetivo

Disponibilizar uma base relacional e uma camada analítica que permitam antecipar atrasos, controlar custos, equilibrar recursos, priorizar riscos e medir o impacto de alterações de engenharia.

A data de corte analítica é 30/06/2026. Todos os dados e nomes são fictícios.

Indicadores recomendados

Indicador	Fórmula resumida	Uso / interpretação
Projetos ativos	Contagem de projetos em andamento, atraso ou suspensão	Dimensiona o portfólio que exige gestão.
Progresso médio	Média do progresso dos projetos ativos	Sinaliza evolução geral; analisar junto ao prazo.
Projetos atrasados	Projetos com status em atraso ou prazo vencido	Quanto menor, melhor. Priorizar críticos.
Pontualidade	Concluídos no prazo / concluídos	Efetividade do planejamento e execução.
Desvio de custo	Custo real - orçamento aprovado	Positivo indica estouro do orçamento.
Desvio de custo %	Desvio / orçamento aprovado	Compara projetos de portes diferentes.
Riscos altos abertos	Riscos score ≥ 15 ainda ativos	Exposição que requer resposta executiva.
Horas extras %	Horas extras / total de horas	Pressão de capacidade e risco de fadiga.
Impacto de mudanças	Soma de custo e dias de mudanças aprovadas	Quantifica volatilidade do escopo.
Marcos no prazo	Marcos concluídos no prazo / concluídos	Confiabilidade das entregas intermediárias.

Visões do dashboard

1. Visão Executiva do Portfólio

KPIs principais, distribuição por status e prioridade, orçamento, custo, progresso e lista de projetos críticos.

2. Prazo e Cronograma

Tendência de marcos, atividades críticas, atrasos por fase e gerente, calendário de entregas e drill-down do projeto.

3. Financeiro

Orçado x realizado, desvio por projeto e categoria, evolução mensal e impacto financeiro das mudanças.

4. Recursos e Capacidade

Alocação por recurso e área, horas regulares e extras, concentração de conhecimento e potenciais sobrecargas.

5. Riscos e Mudanças

Mapa probabilidade x impacto, exposição por categoria, ações de mitigação e mudanças por status e impacto.

6. Detalhe do Projeto

Ficha do projeto, cronograma, marcos, equipe, custos, riscos e histórico de mudanças.

Perguntas de negócio

1. Quantos projetos existem por status, prioridade, área, cliente e tipo?
2. Qual é o orçamento aprovado, o custo realizado e o desvio do portfólio?
3. Quais projetos estão atrasados e qual é a magnitude do atraso?
4. Qual é o percentual de projetos e marcos concluídos no prazo?
5. Quais atividades do caminho crítico exigem intervenção?
6. Quais projetos têm maior exposição a riscos altos e abertos?
7. Quais profissionais apresentam maior alocação e horas extras?
8. Quais gerentes e áreas concentram projetos em situação crítica?
9. Qual foi o impacto das mudanças aprovadas em custo e prazo?
10. Como custos, horas e avanço evoluem ao longo do tempo?
11. Quais fases apresentam maior recorrência de atrasos?
12. Que projetos devem ser priorizados na reunião executiva semanal?

Modelo de dados

O modelo usa dimensões compartilhadas e fatos em diferentes granularidades. A tabela de projetos é o eixo central. Atividades, marcos, alocações, riscos, custos, mudanças e horas se relacionam por projeto; recursos aparecem também como responsáveis, gerentes e aprovadores.

Tabela	Granularidade	Chaves principais
fato_projeto	1 linha por projeto	projeto_id; FKs de tipo, área, cliente e gerente
fato_atividade	1 linha por atividade	atividade_id; projeto_id; responsavel_id
fato_marco	1 linha por marco	marco_id; projeto_id
fato_alocacao	1 linha por projeto-recurso	alocacao_id; projeto_id; recurso_id
fato_risco	1 linha por risco	risco_id; projeto_id; responsavel_id
fato_custo	1 linha por projeto-mês-categoria	custo_id; projeto_id
fato_mudanca	1 linha por mudança	mudanca_id; projeto_id; aprovador_id
fato_apontamento_horas	1 linha por projeto-recurso-mês	apontamento_id; projeto_id; recurso_id

Roteiro analítico e plano de ação

Prioridade	Ação	Evidência esperada	Responsável
Alta	Revisar projetos atrasados e atividades críticas	Prazo vencido, baixo progresso e marcos pendentes	PMO + gerente
Alta	Tratar riscos score ≥ 15	Exposição alta sem resposta concluída	Dono do risco
Alta	Replanejar recursos sobrecarregados	Horas extras e alocações elevadas	Gestores de área
Média	Revisar mudanças de alto impacto	Impacto acumulado de custo e prazo	Comitê de mudanças
Média	Analisar desvios financeiros	Custo real acima do orçamento	Gerente + controladoria
Baixa	Melhorar padrões de cadastro	Campos e domínios fora da governança	PMO + dados

Limitações

Os dados são sintéticos. O case não inclui dependências formais entre atividades, baseline versionada, indicadores de valor agregado por pacote de trabalho, benefícios realizados após o encerramento, apontamentos diários nem dados de satisfação do cliente. Esses elementos são boas extensões para uma segunda versão.